

习题一 随机事件与概率

一、选择题

1. 在如下电路图中, A_i 表示第 i 个开关闭合 ($i=1,2,3,4$), 事件 A 表示 a 至 b 导通, 则 A 等于 ().

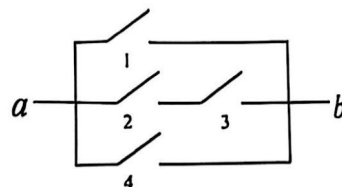
C

(A) $A_1 \cup A_2 \cup A_4$

(B) $A_1 \cup A_3 \cup A_4$

(C) $A_1 \cup A_2 A_3 \cup A_4$

(D) $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$



2. 筐中有 5 只黄色的小鸡和 4 只黑色的小鸡, 从中任意取出 2 只, 则取出的小鸡颜色相同

A

的概率为 ().

$$\frac{C_5^2 + C_4^2}{C_9^2}$$

$$\frac{5 \times 4 + 4 \times 3}{9 \times 8}$$

$$\frac{8 \times 4}{9 \times 8}$$

(A) $\frac{4}{9}$

(B) $\frac{5}{8}$

(C) $\frac{5}{9}$

(D) $\frac{7}{12}$

3. 事件 A 和 B 同时发生时事件 C 必发生, 则下列选项正确的是 ().

ABCC

(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$

(B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$

B

(C) $P(C) = P(AB)$

(D) $P(C) = P(A \cup B)$

4. 事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB) = 0$, 则下列说法正确的是 ().

C

(A) A 和 B 互为对立事件

(B) 事件 A 和 B 互斥

(C) AB 未必是不可能事件

(D) 事件 A 和 B 独立

5. 事件 A 和 B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列选项正确的是 ().

$$P(AB) = 0 \neq P(A) \cdot P(B)$$

C

(A) A 和 B 互为对立事件

(B) $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 互不相容

(C) A 和 B 不独立

(D) A 和 B 相互独立

D

6. 设 A, B 是随机事件, 且 $P(B|A) = 1$, 则下列一定正确的是 ().

$$P(A) = P(AB) \text{ 不能推出 } A = B$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

(A) A 为必然事件

(B) $A \supset B$

(C) $B \supset A$

(D) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$

7. 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件 $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$,

$A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$,

则下列选项正确的是 ().

C

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立

(B) A_2, A_3, A_4 相互独立

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立

(D) A_2, A_3, A_4 两两独立



二、填空题

8. 给 k 只犬注射狂犬疫苗, 则其中某只犬总在另一只犬前面注射的概率为 $\frac{1}{2}$.

9. 设 A, B 是随机事件, 且 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = 0.6$.

10. 设 $P(A) = \frac{1}{3}, P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) = \frac{5}{6}$.

11. 已知 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.9$. 若事件 A 和 B 互斥, 则 $P(B) = 0.5$;

若事件 A 和 B 独立, 则 $P(B) = \frac{5}{6}$.

12. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 $\frac{2}{8}$.

13. 设 10 件产品中有 4 件不合格品, 从中任取两件, 如果所取两件产品中至少有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\frac{1}{5}$.

14. 已知一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中任取一件, 已知取得的不是是一等品, 则取得的是三等品的概率是 $\frac{1}{4}$.

15. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件不合格的概率 $P_i = \frac{1}{i+1} (i=1, 2, 3)$, 则 3 个零件中恰好有 2 个是合格品的概率为 $\frac{11}{240}$.

三、解答题

16. 设 A, B, C 是随机事件, 试用 A, B, C 的运算关系表示下列事件:

(1) A 发生, B 与 C 不发生: $A\overline{B}\overline{C}$

(2) A 与 B 都发生, 而 C 不发生: $AB\overline{C}$

(3) A, B, C 中至少有一个发生: $A \cup B \cup C$

(4) A, B, C 中至多有一个发生: $\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C$

(5) A, B, C 都发生: ABC

(6) A, B, C 都不发生: $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

(7) A, B, C 中至少有两个发生: $AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC$

(8) A, B, C 中至多有两个发生: $\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C \cup A\overline{B}\overline{C}$



17. 已知 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B|A) = \frac{1}{4}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 求 $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(AB)$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{4}$$

$$P(AB) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

18. 甲、乙两人独立的射击同一目标，记 A = “甲击中”， B = “乙击中”，已知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$ ，现甲乙各射击一次，若已知目标被击中，求这是被甲击中的条件概率。

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A) + P(B) - P(A)P(B)} = \frac{0.6 \times 0.5}{0.6 + 0.5 - 0.6 \times 0.5} = \frac{0.3}{0.65} = \frac{6}{13}$$

19. 某人有 5 把钥匙，但忘了开房门的是哪一把，逐把试开，问：

- (1) 恰好第三次打开房门锁的概率是多少？
- (2) 三次内打开的概率是多少？
- (3) 如 5 把内有 2 把房门钥匙，三次内打开的概率是多少？

解：(1) 恰好第三次打开房门锁的概率是

$$P_2 = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

$$(3) P_3 = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$$



23. 设每次射击命中的概率为 0.2，必须连续进行多少次独立射击才能使至少击中一次的概率不小于 0.9？不小于 0.99？

设至少击中一次的概率为 p
一次不中的概率为 $P(A)$

$$⑤ \quad 1 - (0.8)^n \geq 0.99$$

$$n = 21$$

$$P(A) = (0.8)^n$$

$$p = 1 - (0.8)^n$$

$$① \text{ 若 } p \geq 0.9$$

$$1 - (0.8)^n \geq 0.9$$

$$n = 11$$

24. 设有两种报警系统 I 与 II，它们单独使用时有效的概率分别为 0.92 与 0.93，且已知在系统 I 失效的条件下，系统 II 有效的概率为 0.85，试求：

(1) 系统 I 与 II 同时有效的概率；(2) 至少有一个系统有效的概率。

$$① \text{ 令 } P(A) = 0.92$$

$$P(B) = 0.93$$

$$P(B|\bar{A}) = 0.85 = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$$

$$P(\bar{A}B) = 0.068$$

$$P(\bar{A}B) + P(AB) = P(B)$$

$$P(AB) = 0.862$$

(2) 设 $C = \{\text{至少一个系统有效}\}$

$$P(\bar{A}\bar{B}) + P(AB) = P(A)$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = 0.058$$

$$P(A|B) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0.058}{0.07} \approx 0.83$$

$$P(C) = P(AB) + P(A) \cdot P(B|\bar{A}) + P(B) \cdot P(A|B) = 0.862 + 0.068 + 0.058 = 0.988$$



25. 按高、中、低三类调查居民收入，结果是这三类分别占总户数10%，60%，30%，而银行存款在5万元以上的户在这三类中比例分别为100%，60%，5%。求（1）存款在5万元以上户在全体居民中所占比例；（2）一个存款5万元以上的居民户属于高收入的概率。

1) 设 $A = \{\text{存款5万以上}\}$

$$P(A) = 10\% + 60\% \times 60\% + 5\% \times 30\%$$

$$= 0.475$$

$$\therefore \text{占 } 47.5\%$$

2) $B = \{\text{高收入}\}$ $P(B) = 10\%$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0.21$$



26. 某地区成年居民中肥胖者占10%，不胖不瘦者占82%，瘦者占8%，又知肥胖者患高血压的概率为20%，不胖不瘦者患高血压病的概率为10%，瘦者患高血压病的概率为5%。

（1）若在该地区任选一人，则此人患高血压病的概率是多大？

（2）若在该地区任选一人，发现此人患高血压病，则他属于肥胖者的概率有多大？

1) $D = \{\text{患高血压}\}$

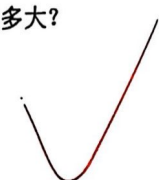
$$P(D) = 10\% \times 20\% + 82\% \times 10\% + 8\% \times 5\%$$

$$= 0.106$$

2) $A = \{\text{肥胖}\}$

$$P(A|D) = \frac{P(AD)}{P(D)} = 0.189$$

$$P(A|D) = 0.189$$



习题二 随机变量及其分布

$$\frac{C_2^2}{C_4^2} \quad \frac{C_2^3 C_2^1}{C_4^4} \quad \frac{C_2^4 C_2^0}{C_4^4}$$

一、填空题

1. 已知 4 只元件中有 2 只是次品，检验员每次检验 1 只元件，当 2 只次品都被检验出时即停止检验，以 X 表示检验的次数，则 X 的分布律为 $\left(\frac{2}{6}, \frac{3}{5}, \frac{1}{4}\right)$

2. 若随机变量 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 9c^2 - c & 3 - 8c \end{pmatrix}$ ，则 $c = \frac{1}{3}$

3. 随机变量 $X \sim B(3, p)$, $Y \sim B(5, p)$ ，且 $P\{X \geq 1\} = \frac{19}{27}$ ，则 $P\{Y \geq 1\} = \frac{211}{243}$

4. 随机变量 $X \sim P(\lambda)$ ，且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$ ，则 $P\{X=4\} = \frac{2}{3}$

5. 随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 0.4 & -1 \leq x < 1 \\ 0.8 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$ ，则 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$

6. 随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ A \ln x & 1 < x \leq e \\ 1 & e < x \end{cases}$ ，则 $A = 1$

7. 随机变量 $X \sim N(3, \sigma^2)$ ，若 $P\{3 < X < 6\} = 0.3$ ，则 $P\{X < 0\} = 0.2$

- 若 $P\{c < X\} = P\{X \leq c\}$ ，则 $c = 3$

8. 随机变量 $X \sim U(0, 5)$ ，则二次方程 $4x^2 + 4Xx + X + 2 = 0$ 有实根的概率为 $\frac{3}{5}$

9. 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & x \in [0, 1] \\ \frac{2}{9} & x \in [3, 6] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，且 $P\{x \geq k\} = \frac{2}{3}$

则 k 的取值范围 $1 \leq k \leq 3$

10. 随机变量 X 的密度 $f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\} = \frac{21}{512}$

11. 设 $f_1(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的密度函数， $f_2(x)$ 为 $U(-1, 3)$ 的密度函数，则 a, b 应满足 $a = 2 - \frac{3}{2}b$ 时， $f(x) = \begin{cases} af_1(x) & x \leq 0 \\ bf_2(x) & x > 0 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$) 也为密度函数。

$$a \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = 1$$

$$a + \frac{3}{2}b = 1 - \frac{3}{2}b$$



二、选择题

12. 下列各函数为随机变量的分布函数的是 (C)

(A) $F(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad x \in R$

(B) $F(x) = \sin x \quad x \in R$

(C) $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2} & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$

13. 随机变量 X 是连续型的, 则下列说法不正确的是 (A)

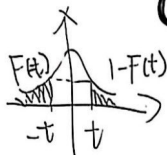
(A) X 可取某个区间内一切值

(B) X 在一点处取值的概率为 0

(C) 密度函数 $f(x)$ 一定是连续的

(D) 分布函数 $F(x)$ 一定是连续的

14. 随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$, $F(x)$ 是分布函数, 则对任意实数 t ,



有 (B). $F(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$

(A) $F(-t) = -F(t)$

(B) $F(-t) = \frac{1}{2} - \int_0^t f(t) dt$

(C) $F(-t) = 1 - \int_0^t f(t) dt$

(D) $F(-t) = 2F(t) - 1$



15. 随机变量 $X \sim N(\mu, 16)$, $Y \sim N(\mu, 25)$, $P_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$, $P_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$,

则下列正确的是 (A)

(A) 对任何实数 μ , 都有 $P_1 = P_2$

(B) 对任何实数 μ , 都有 $P_1 < P_2$

(C) 对个别实数 μ , 才有 $P_1 = P_2$

(D) 对任何实数 μ , 都有 $P_1 > P_2$



16. 随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ (C)

(A) 单调增大

(B) 单调减少

(C) 保持不变

(D) 增减不定

17. 下列命题正确的是 (A)

(A) 若 $P\{1 \leq X\} = P\{X \leq 1\}$, 则 $P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}$

(B) $\lim_{x \rightarrow \infty} [F(x) + F(-x)] = 1$

(C) 若随机变量 $X \sim B(n, p)$, 则 $P\{X = k\} = P\{X = n - k\}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

(D) 若 X 服从正态分布, 则 $F(-x) = 1 - F(x)$

18. 随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $F(x)$ 为分布函数, $Y = F(X)$, 则 $P\{Y \leq 0.5\}$ (B)

(A) 与 μ, σ 有关

(B) 与 μ 有关, 与 σ 无关

(C) 与 σ 有关, 与 μ 无关

(D) 与 μ, σ 无关



三、解答题

19. 盒中有三个黑球与六个白球, 从盒中随机地取一个球, 如果摸到黑球, 则不放回去, 第二次从盒中摸取一个球, 如此下去, 直到取到白球为止, 记 X 为抽取次数, 求 X 的分布律与分布函数. 由题意, $X=1, 2, 3, 4$

$$P\{X=1\} = \frac{C_6^1}{C_9^1} = \frac{2}{3}$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^1 C_6^1}{C_9 C_8} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X=3\} = \frac{C_3^1 C_2^1 C_6^1}{C_9 C_8 C_7} = \frac{1}{14}$$

$$P\{X=4\} = \frac{C_3^1 C_2^1 C_1^1 C_6^1}{C_9 C_8 C_7 C_6} = \frac{1}{84}$$

X	1	2	3	4
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{84}$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{2}{3}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{83}{84}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

20. 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 100)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α . $\alpha = P\{M \geq 3\} = 1 - P\{M < 3\}$.

$$\therefore X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\therefore \mu = 0, \sigma = 10$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 120}} e^{-\frac{x^2}{200}}$$

设一次的概率为 p .

$$p = P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > 1.96\right\} = 0.05$$

设 M 为 100 次独立重复测量中 $\{|X| > 19.6\}$ 出现的次数.

$$21. \text{ 随机变量 } X \text{ 的密度 } f(x) = \begin{cases} k(4x - 2x^2) & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 求 } P\{X > 1\}.$$

$$\int_0^2 k(4x - 2x^2) dx = 1.$$

$$2k \left[x^2 \Big|_0^2 - \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^2 \right] = 1.$$

$$\text{解得 } k = \frac{3}{8}.$$

$$P\{X > 1\} = \int_1^2 \frac{3}{8} (4x - 2x^2) dx$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\therefore P\{X > 1\} = \frac{1}{2}$$



令 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

22. 一台仪器装有 6 只相互独立工作的同类电子元件，其寿命 X (单位：年) 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{且任意一只元件损坏时这台仪器都会停止工作, 试求:}$$

(1) 一只元件能正常工作 2 年以上的概率;

(2) 这台仪器在 2 年内停止工作的概率.

$$\begin{aligned} (1) P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X < 2\} \\ &= 1 - \int_0^2 \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} dx \\ &= e^{-\frac{2}{3}} \\ \therefore P\{X \geq 2\} &= e^{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

(2) $\because$ 只要任一元件损坏仪器就停止
 $\therefore$ 仪器在 2 年内停的概率即为元件在 2 年内损坏的概率.
 $\therefore P\{X \leq 2\} = P\{X < 2\} = 1 - e^{-\frac{2}{3}}$

23. 随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3
	5	2	1	2	5

求 (1) $Y = 2X + 1$ 的分布律; (2) $Z = X^2 + 1$ 的分布律.

(1)

Y	-3	1	3	5
P	0.2	0.2	0.3	0.3

(2)

Z	1	2	5
P	0.1	0.4	0.5

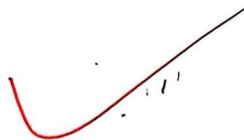


24. 设随机变量 X 的概率分布为

X	-2	-1.5	-1	0	1	2	2.5
P	0.1	0.15	0.2	0.25	0.15	0.1	0.05

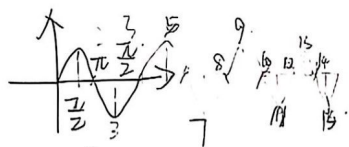
求随机变量 $Y = X^2 - 1$ 的概率分布。

Y	-1	0	1.25	3	5.25
P	0.25	0.35	0.15	0.2	0.05



25. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^k} (k=1,2,\dots)$, 求 $Y = \sin(\frac{\pi}{2}X)$ 的概率分布。

X	1	2	3	4	...
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	...



由题意 $Y = -1, 0, 1$

$$P\{Y=-1\} = P\{X=3\} + P\{X=7\} + \dots = \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^7} + \dots = \sum (\frac{1}{2})^{4k-1}$$

$$P\{Y=0\} = P\{X=2\} + P\{X=4\} + \dots = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \dots = \sum (\frac{1}{2})^{2k}$$

$$P\{Y=1\} = P\{X=1\} + P\{X=5\} + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^5} + \dots = \sum (\frac{1}{2})^{4k-3}$$

Y	-1	0	1
P	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$



26. 随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - (1+x)e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 求 (1) $P\{X \geq 1\}$,

(2) 密度函数 $f(x)$.

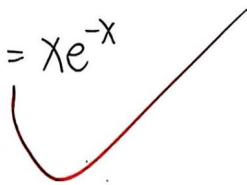
$$f(x) = F'(x) = -e^{-x} + (1+x)e^{-x} = xe^{-x}$$

$$(1). P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\}$$

$$= 1 - F(1) = 1 - 1 + 2e^{-1}$$

$$\therefore P\{X \geq 1\} = 2e^{-1}$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & , x \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



例 27. 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1) \\ 2-x & x \in [1, 2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 求分布函数 $F(x)$.

$x \in [0, 1)$ 时

$$F(x) = \int f(x) dx = \frac{x^2}{2}$$

$x \in [1, 2)$ 时

$$F(x) = \int f(x) dx = 2x - \frac{x^2}{2}$$

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2}, & x \in [0, 1) \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & x \in [1, 2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

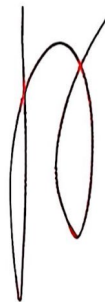
例 28. 随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求随机变量 $Y = X^2$ 的密度函数.

当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = 0$

当 $y > 0$ 时 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$

$$= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$



习题三 二维随机变量及其分布

一、填空或选择题

1. 随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} (A - e^{-2x})(B + C \arctan y) & x > 0, -\infty < y < +\infty \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

则 $A = \underline{1}$, $B = \underline{\frac{1}{2}}$, $C = \underline{\frac{1}{\pi}}$.

2. 随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 则 $P\{X > 1, Y > 0\}$ 等于 (B).

(A) $F(1, 0)$

(B) $1 - F(1, +\infty) - F(+\infty, 0) + F(1, 0)$

(C) $F(1, +\infty) - F(1, 0)$

(D) $1 - F(1, 0)$

3. 随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{3}$	a	b
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$

则 $a + b = \underline{\frac{1}{3}}$; 当 $a = \underline{\frac{1}{9}}$, $b = \underline{\frac{1}{18}}$ 时, 随机变量 X 和 Y 相互独立.

4. 随机变量 X 和 Y 独立同分布, 分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.25 & 0.75 \end{pmatrix}$.

5. 随机变量 X 和 Y 的分布律都为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$, 且 $P\{XY = 0\} = 1$, 则 $P\{X = Y\} = \underline{\frac{1}{2}}$.

6. 随机变量 X 和 Y 满足 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$, $P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$, 则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\frac{5}{7}}$.

$$P\{X \geq 0\} + P\{Y \geq 0\} - P\{X \geq 0, Y \geq 0\}$$



二、解答题

7. 甲从 1, 2, 3, 4 中随机抽取一数, 若甲取得的是数 k , 则乙再从 $1 \sim k$ 中随机抽取一数, 以 X 和 Y 表示甲乙各取得的数, 分别求 X 和 Y 的分布律.

甲:

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$P\{Y=4\} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$Z: P\{Y=1\} = \frac{1}{4} \times 1 + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{25}{48}$$

$$P\{Y=2\} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{13}{48}$$

$$P\{Y=3\} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{48}$$

Y	1	2	3	4
P	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{1}{16}$

8. 随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1)

求 (1) 边缘分布函数, (2) 问 X 和 Y 是否独立, 为什么?

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} F(x, y) &= F_X(x) \cdot F_Y(y) \\ &= (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) \\ &= 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y} \end{aligned}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$\therefore X$ 与 Y 独立.

9. 随机变量 X 和 Y 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$, $Y \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$,

且 $P\{XY=0\}=1$. (1) 求 X 和 Y 的联合分布律; (2) 求 X 和 Y 的联合分布函数;

(3) 问 X 和 Y 是否独立, 为什么? (4) 问事件 $A=\{X=1\}$ 和 $B=\{X+Y=1\}$ 是否独立,

为什么?

(1)

X \ Y	-1	0	1
0	0.25	0	0.25
1	0	0.5	0

(3) X 与 Y 不独立.

$$\therefore P\{X=-1, Y=0\} = 0.25$$

$$P\{X=-1\} = 0.25, P\{Y=0\} = 0.25$$

$$\therefore P\{X=-1, Y=0\} \neq P\{X=-1\} \cdot P\{Y=0\}$$

(4) 不独立.

$$P(AB) = P\{X=1, Y=0\} = 0.25$$

$$P(A) = 0.25 \quad P(B) = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\}$$

$$\therefore P(A) \cdot P(B) = 0.1875 \neq 0.25 = P(AB)$$

$\therefore$ 不独立.



10. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2
1	0.1	0.2	0.1
2	a	0.1	0.2

试求: (1) a 的值; (2) (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘分布律;

(3) X 与 Y 是否独立? 为什么? (4) $X+Y$ 的分布律.

(1). $0.1 + 0.2 + 0.1 + a + 0.1 + 0.2 = 1$ (3). 不独立.

$\therefore a = 0.3$

$P\{X=0, Y=1\} = 0.1 \neq P\{X=0\} \cdot P\{Y=1\} = 0.16$

$\therefore X$ 与 Y 不独立.

(2).

X	0	1	2
P	0.4	0.3	0.3

Y	1	2
P	0.4	0.6

(4).

$X+Y$	1	2	3	4
P	0.1	0.5	0.2	0.2

11. 随机变量 X 和 Y 独立同分布, 分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix} (0 < p < 1)$, $Z = \begin{cases} 1 & X+Y \text{ 为奇数} \\ 0 & X+Y \text{ 为偶数} \end{cases}$

问 p 为何值时, 随机变量 X 和 Z 相互独立?

$q^2 = q(q^2 + p^2)$

则当且仅当 $q=p$ 时成立.

$\therefore p = \frac{1}{2}$

$q = 1 - p$

$P\{Z=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\}$
 $= pq + qp = 2pq$

$P\{Z=0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\}$
 $= q^2 + p^2$

若 X 与 Z 相互独立.

则 $P\{X=0, Z=0\} = P\{X=0\} \cdot P\{Z=0\}$

$P\{X=0, Z=0\} = q^2$ $P\{X=0\} = q$

$P\{Z=0\} = q^2 + p^2$

$\therefore P\{X=0, Z=0\} = P\{X=0\} \cdot P\{Z=0\}$



12. 随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0.12	0.12	0.10	0.06
1	0.10	0.10	0.02	0.04
2	0.12	0.10	0.02	0.10

求 (1) $Z = X + Y$ 分布律; (2) $W = XY$ 分布律; (3) $U = \max(X, Y)$ 分布律;

(4) $V = \min(X, Y)$ 分布律。

(1)

Z	0	1	2	3	4	5
P	0.12	0.22	0.32	0.18	0.06	0.10

$$P\{Z=1\} = P(0,1) + P(1,0) = 0.22$$

$$P\{Z=2\} = 0.10 + 0.10 + 0.12 = 0.32$$

$$P\{Z=3\} = 0.06 + 0.02 + 0.10 = 0.18$$

$$P\{Z=4\} = 0.04 + 0.02 = 0.06$$

(2)

W	0	1	2	3	4	6
P	0.62	0.10	0.12	0.04	0.02	0.10

(3)

U	0	1	2	3
P	0.12	0.22	0.28	0.38

$$P(U=1) = 0.12 + 0.10 = 0.22$$

$$P(U=2) = 0.10 + 0.02 + 0.02 + 0.10 + 0.12 + 0.02 = 0.28$$

$$P(U=3) = 1 - P(U=0) - P(U=1) - P(U=2)$$

(4)

V	0	1	2
P	0.62	0.26	0.12

$$P(V=2) = 0.10 + 0.02 = 0.12$$

$$P(V=1) = 0.02 + 0.04 + 0.10 + 0.10 = 0.26$$

$$P(V=0) = 1 - P(V=1) - P(V=2) = 0.62$$



习题四 随机变量的数字特征

一、填空或选择题

★ 若随机变量 X 服从区间 $[a, b]$ 的均匀分布, 则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

★ 随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $E(X-1)(X-2) = 1$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

★ 若随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 且 $E(X) = 6, D(X) = 3.6$, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$, $p = \underline{\hspace{2cm}}$.

★ 设随机变量 X_1, X_2, X_3 互相独立, 且 $X_1 \sim U(0, 6), X_2 \sim N(0, 2^2), X_3 \sim P(3)$,

记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

★ 随机变量 X 的期望为 -1 , 方差为 3 , 则 $E(3X^2 + 6) = (\quad)$.

- (A) 18 (B) 9 (C) 30 (D) 36

★ 设随机变量 X 服从指数分布, 且已知 $E(X^2) = 200$, 则 $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 随机变量 $X \sim U[-1, 2]$, $Y = \begin{cases} 1 & X > 0 \\ 0 & X = 0 \\ -1 & X < 0 \end{cases}$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 随机变量 X 期望 $E(X) = \mu$, 方差有限, 则对任意实数 t , 有 $(\quad)$.

- (A) $E(X-t)^2 = E(X^2) - t^2$ (B) $E(X-t)^2 = E(X-\mu)^2$
(C) $E(X-t)^2 \leq E(X-\mu)^2$ (D) $E(X-t)^2 \geq E(X-\mu)^2$

9. 随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} (-\infty < x < \infty)$, 则 $E(X)$ 等于 $(\quad)$.

- (A) 0 (B) 1 (C) π (D) 不存在

10. 随机变量 X 的期望为 1 , 方差为 0.04 , 用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-1| \geq 0.6\} \underline{\hspace{2cm}}$,

$P\{0.5 < X < 1.5\} \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 利用切比雪夫不等式确定在投掷一枚硬币时需要 $\underline{\hspace{2cm}}$ 次, 才能保证“正面向上”的频率在 0.4 与 0.6 之间的概率不小于 90% .



二、解答题

12. 某工程队完成某种工程的天数 X 是一随机变量，具有分布律

X	10	11	12	13	14
P	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1

所得利润（以元计算）为 $Y=1000(12-X)$ ，求（1） $E(X)$ ；（2） $E(Y)$ 。

13. 在 2008 年北京奥运会召开之前，某国家射击队有甲、乙两个射手，他们的射击技术可用下表给出。其中 X 表示甲射击环数， Y 表示乙射击环数，试问该国家射击队派遣哪个射手参赛比较合理？

X	8	9	10
P	0.4	0.2	0.4

Y	8	9	10
P	0.1	0.8	0.1



14. 设随机变量 X_1 服从 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布, X_2 的概率分布密度函数

$$f_2(x) = \begin{cases} cxe^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 求: (1) } E(X_1), D(X_1); \quad (2) c \text{ 及 } E(X_2).$$

15. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a+bx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 已知 $E(X) = \frac{3}{5}$, 求:

(1) 常数 a, b 的值; (2) $E(e^X)$ 。



16. 随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下, 求 $E(XY^2)$.

$X \backslash Y$	1	3	5
2	0.10	0.20	0.10
4	0.15	0.30	0.15

17. 随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下, 求 $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的期望和方差.

$X \backslash Y$	1	3
0	0.10	0.15
1	0.25	0.20
2	0.15	0.15



18. 事件 A 和 B 满足 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生,} \end{cases}$$

求 (1) (X, Y) 的联合分布律; (2) $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

19. 某报纸销售人每份报纸卖 0.50 元, 其成本为 0.30 元, 报社规定销售者不能将卖不掉的报纸退回, 如果这位卖报人每日的报纸销售量服从 $[200, 400]$ 上的均匀分布, 为使他的期望利润达到最大, 他应购买多少份报纸? 此时的期望利润是多少?



综合测试题 (A)

一、选择题

1. 设 A, B, C 是三个随机事件, 且 A, C 相互独立, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是 ()

A. A, B 相互独立 B. A, B 互不相容 C. AB, C 相互独立 D. AB, C 互不相容

2. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$ 的值 ()

A. 随着 μ 的增加而增加 B. 随着 σ 的增加而增加
C. 随着 μ 的增加而减少 D. 随着 σ 的增加而减少

3. 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布律, 设随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{|X-Y|=1\}$ 相互独立, 则 ()

A. $a=0.2, b=0.3$ B. $a=0.4, b=0.1$
C. $a=0.3, b=0.2$ D. $a=0.1, b=0.4$

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	X	
	0	1
0	0.4	b
1	a	0.1

4. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}, P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$,

$P(AB)=0$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为 ()

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{12}$

5. 离散型随机变量 X 的概率分布律为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}, P\{X=1\}=a, P\{X=3\}=b$, 若

$E(X)=0$, 则 $D(X)=()$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{9}{2}$ D. $\frac{9}{4}$

6. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $E(X)=2, E(Y)=1, D(X)=3$, 则

$E(X(X+Y-2))=()$

A. 5 B. 3 C. -5 D. -3

二、填空题

7. 一个箱子装有 50 件产品, 其中有 20 件一等品, 30 件二等品, 今有两名工人从中依次随机地各取一件, 取后不放回, 则第二名工人取到一等品的概率为_____



8. 设 A, B, C 为三个随机事件, A, B 相互独立, A, C 相互独立, B, C 互不相容, 且

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4}, \quad \text{则 } P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$$

9. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $P\{|X| < \sqrt{3}\} = \underline{\hspace{2cm}}$

10. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, a 为大于 0 的常数, 则

$$P\{X \leq a+1 | X > a\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

11. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_1 \sim U(-2, 4), X_2 \sim N(2, 2^2), X_3 \sim P(4)$, 记

$$Y = 4X_1 - 3X_2 + 2X_3 - 1, \quad \text{则 } E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$$

12. 设电站供电网有 10000 盏电灯, 夜晚每一盏灯开灯的概率都是 0.7, 假设开、关时间彼此独立, 试用切比雪夫不等式估计夜晚同时开着的灯数在 6800 盏到 7200 盏之间的概率 $\underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题

13. 随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$, Y 为 X 被 3 除的余数, 求: (1) Y 的概率分布律; (2) Y 的分布函数 $F(y)$ 。



14. 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有3件合格品和3件次品，乙箱中仅装有3件合格品。从甲箱中任取3件产品放入乙箱后，记随机变量 X 表示乙箱中次品的件数。求：(1) 乙箱中次品件数的数学期望 $E(X)$ ；(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率。

15. 由某机器生产的螺栓长度(cm) X 服从正态分布 $N(10, 0.06^2)$ ，规定长度在 10 ± 0.1302 内的为合格品，现对100只螺栓进行独立地测量，求至少有3只螺栓为不合格品的概率。(注： $\Phi(2.17) = 0.985$)

16. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda = \frac{1}{5}$ 的指数分布，求随机变量 $Y = 2X - 1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。



17. 袋中有1个红球, 2个黑球和3个白球, 现有放回地从袋中取球两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球, 黑球和白球的个数。试求: (1) $P\{X=1|Z=0\}$, (2) (X, Y) 的联合分布律, (3) $U=|X-Y|$ 的分布律。

18. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{x^2}, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求: (1) a 的值; (2) X 的

分布函数 $F(x)$; (3) $D(X^2)$ 。

19. 设 A, B 为两个随机事件, (1) 证明: 若对任意正概率的随机事件 C , 都有 $P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$ 成立, 则 A, B 相互独立。 (2) 该命题的逆命题是否成立? 若成立给出证明, 若不成立举出反例。



综合测试题 (B)

一、选择题

1. 随机事件 A 和 B , 且 $P(B|A)=1$, 则下列正确的是_____.

- A. A 为必然事件 B. $P(A\bar{B})=0$ C. $P(A\bar{B})=1$ D. $A \supset B$

2. 已知 $P(A)=0.4$, $P(A \cup B)=0.9$, 若事件 A 和 B 独立, 则 $P(\bar{B})=$ _____.

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{7}$

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 若 $E[(X-1)(X-2)]=10$, 则 $\lambda=$ _____.

- A. 4 或 -2 B. -2 C. 4 D. -1

4. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, 则 $D(X)=$ _____.

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

5. A, B, C 任意随机事件, 则一定成立的是_____.

- A. $P(AB)+P(AC)+P(BC) \geq P(A)+P(B)+P(C)-1$
B. $P(AB)+P(AC)+P(BC) \leq P(A)+P(B)+P(C)-1$
C. $P(AB)+P(AC)+P(BC) > P(A)+P(B)+P(C)-1$
D. $P(AB)+P(AC)+P(BC) < P(A)+P(B)+P(C)-1$

6. 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 若 $P(|X-\mu_1| < 1) > P(|Y-\mu_2| < 1)$, 则_____.

- A. $\sigma_1 < \sigma_2$ B. $\sigma_1 > \sigma_2$ C. $\sigma_1 = \sigma_2$ D. σ_1 和 σ_2 的大小不确定

7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2), F(x)$ 为分布函数, $Y = F(X)$, 则概率 $P(Y < 0.5)$ _____.

- A. 与 μ, σ^2 都有关 B. 与 μ 有关, 与 σ^2 无关 C. 与 σ^2 有关, 与 μ 无关 D. 与 μ, σ^2 都无关

二、填空题

8. 现将 15 名新生随机平均分配到 3 个班级中, 15 名新生中有 3 名优秀生, 每个班级各分配到 1 名优秀生的概率=_____; 3 名优秀生在同一个班级的概率=_____.

9. 设 $P(A)=P(B)=P(C)=0.25$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=0.05$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为_____.

10. 已知 $P(\bar{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\bar{B})=0.5$, 求 $P(B|A \cup \bar{B})=$ _____.



11. 顾客在银行等待服务的时间为 X 服从 $\lambda = 0.2$ 的指数分布。若超过 10 分钟他就离开, 他一个月要去银行 5 次, 求他在一个月内至少接受一次服务的概率=_____.
12. 已知随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_1 \sim U(0,6)$, $X_2 \sim N(1,4)$, $X_3 \sim P(3)$, 记 $Y = X_1 - 3X_2 + 2X_3 + 6$, 则 $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X=1) = P(X=2)$, 则 $P(X=4) = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. 已知正常男性成人血液中, 每毫升的白细胞数平均为 7300, 标准差为 700, 试用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在 5200~9400 间的概率_____.
15. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为定义在 $(-2, 2)$ 均匀分布的概率密度, 若 $f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \geq 0 \\ bf_2(x), & x < 0 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$) 为概率密度函数, 则 a, b 需要满足_____.

三、解答题

16. 病树的主人外出, 委托邻居浇水。设如果不浇水, 树死去的概率为 0.8; 若浇水则树死去的概率为 0.15。邻居能够记得浇水的可能性为 0.9。
- (1) 求主人回来树还活着的概率; (2) 主人回来时树已经死去, 求邻居忘记浇水的概率.



17. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(4x-2x^2) & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, (1) 求 k ; (2) 求 $F(x)$;

(3) 求 $P(X>1)$.

18. 设随机变量 X 服从 $\lambda=2$ 的指数分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的概率密度函数.

19. 已知随机变量 X 和 Y 分布律为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$, 且 $P(XY=0)=1$,

求: (1) X 和 Y 的联合分布律; (2) X 与 Y 独立吗? 为什么? (3) 求 $Z=X+Y$ 的分布律.



20. 某零件的直径 $X \sim N(100, 0.6^2)$, 直径范围在 $100 \pm 1.176(\text{mm})$ 视为合格, 求 100 件产品至少有 3 件不合格的概率.

21. 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ce^{-0.5x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$, 求 c , $E(X)$, $D(X)$.

22. (1) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 证明 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$;

(2) 设 X 为随机变量, C 为常数, 若 $C \neq E(X)$, 证明 $D(X) < E[(X - C)^2]$.



综合测试题 (C)

一、选择题

1. 设 A 和 B 为任意两个随机事件, 则下列正确的是 ()
 A. $P(A \cup B)P(AB) > P(A)P(B)$ B. $P(A \cup B)P(AB) \leq P(A)P(B)$
 C. $P(A \cup B)P(AB)$ 和 $P(A)P(B)$ 的大小不确定 D. 以上都不正确
2. 已知 $P(A)=0.4$, $P(A \cup B)=0.9$, 若事件 A 和 B 相互独立, 则 $P(B)=$ ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{7}$
3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 若 $E[(X+1)(X-3)]=3$, 则 $\lambda=$ ()
 A. 3 B. -2 C. 3 或 -2 D. 2
4. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为定义在 $(-2, 2)$ 均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \geq 0 \\ bf_2(x), & x < 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$
 为概率密度函数, 则 a, b 需要满足条件 ()
 A. $a+b=1$ B. $2a+b=2$ C. $a+2b=2$ D. $a+b=2$
5. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 16), Y \sim N(\mu, 25), P_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, P_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则随着 μ 的增大, 下列选项正确的是 ()
 A. $P_1 = P_2$ B. $P_1 > P_2$ C. $P_1 < P_2$ D. P_1, P_2 的大小不确定
6. 设随机变量 X 的期望为 μ , 方差为 σ^2 , 则对任意常数 C , 必有 ()
 A. $E(X-C)^2 = E(X^2) - C^2$ B. $E(X-C)^2 \geq E(X-\mu)^2$
 C. $E(X-C)^2 \leq E(X-\mu)^2$ D. $E(X-C)^2 = E(X-\mu)^2$
7. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 且 $E(X^2)=18, D(X)=2$, 则参数 n, p 的值为 ()
 A. $n=4, p=0.1$ B. $n=5, p=0.8$ C. $n=6, p=0.4$ D. $n=8, p=0.5$

二、填空题

8. 掷三颗骰子, 记 $A =$ “掷出的点数之和不小于 10”, $C =$ “至少有一颗骰子出现 1 点”, 则
 $P(A|C) =$ _____.
9. 已知 $P(\bar{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A-B)=0.5, P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____.



10. 随机变量 $X \sim N(3, \sigma^2)$, 若 $P\{3 < X < 6\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____; 若

$P\{c < X\} = P\{X \leq c\}$, 则 $c =$ _____.

11. 设随机变量 $X \sim U(0, 3)$, 则方程 $4a^2 + 4Xa + X + 2 = 0$ 无实根的概率为 _____.

12. 已知随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_1 \sim U(0, 6)$, $X_2 \sim N(0, 4)$, $X_3 \sim P(3)$, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3 - 4$, 则 $E(Y) =$ _____, $D(Y) =$ _____.

13. 设随机变量 X 只取三个可能值 $0, 1, 2$, 且已知 $E(X) = 1.1$, $D(X) = 0.49$, 则 $X^2 + 1$ 的分布律为 _____.

14. 随机变量 X 的期望为 1 , 均方差为 0.2 , 试用切比雪夫不等式估计

$P\{0.6 < X < 1.4\}$ _____.

15. 已知随机变量 X 和 Y 分布律为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$, 且 $P\{XY = 0\} = 1$, 则

$P\{X + Y = 1\} =$ _____.

三、解答题

16. 两台车床加工同样的零件, 第一台出现废品的概率为 0.03 , 第二台出现废品的概率为 0.02 , 加工出来的零件放在一起, 现已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍.

(1) 求任意取出一个零件是合格品的概率是多少?

(2) 如果任取的零件是废品, 求它是由第二台车床加工的概率.



17. 设随机变量 $X \sim U(2, 5)$, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

18. 一台仪器装有 5 只相互独立工作的同类电子元件, 其寿命 X (以年记) 服从参数为 $\frac{1}{3}$ 的指数分布, 且任意一只元件损坏时这台仪器都会停止工作. 试求: (1) 一只元件能正常工作 3 年以上的概率; (2) 这台仪器在 3 年内停止工作的概率.

19. 已知随机变量 X 和 Y 的联合分布律为

Y \ X	X		
	0	1	2
0	a	0.25	0.15
1	0.15	$2a$	0.15

试求: (1) X 和 Y 的边缘分布律; (2) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的分布律.



20. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 4)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。

21. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{1-x^2}}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求: (1) X 的分布函数;
(2) $E(X)$ 和 $D(X)$.

22. (1) 设 A, B 是任意两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$. 证明: A, B 相互独立的充要条件是

$$P(B|A) = P(B|\bar{A}).$$

(2) 设连续随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 是一个偶函数, $F(x)$ 为 X 的分布函数. 求证: 对

$$\text{任意实数 } a > 0, \text{ 有 } F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a f(x) dx.$$



综合测试题 (D)

一、选择题

1. 设 A, B, C 为任意三个随机事件, 则下列正确的是 ()
 A. $P(AB) + P(AC) - P(BC) \geq P(A)$ B. $P(AB) + P(AC) - P(BC) \leq P(A)$
 C. $P(AB) + P(AC) - P(BC)$ 和 $P(A)$ 的大小无法确定 D. 以上答案都不对
2. 设 A, B 为两个随机事件, 已知 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则 ()
 A. 事件 A 和 B 互斥 B. 事件 A 和 B 互为对立事件
 C. 事件 A 和 B 相互独立 D. 事件 A 和 B 的关系不确定
3. 已知一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中任取一件, 已知取得的不是
一等品, 则取得的是三等品的概率为 ()
 A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$
4. 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x \in [0, 1] \\ \frac{3}{16}, & x \in [4, 8] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 且 $P\{X \geq k\} = \frac{3}{4}$, 则 k 的取值
范围为 ()
 A. $k \in [0, 1]$ B. $k \in [2, 3]$ C. $k \in [4, 8]$ D. $k \in [1, 4]$
5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = ke^{\frac{-x^2+2x-1}{4}}$, 则下列选项正确的是 ()
 A. $k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, E(X) = 1, D(X) = 1$ B. $k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, E(X) = 1, D(X) = 2$
 C. $k = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}, E(X) = 1, D(X) = 2$ D. $k = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}, E(X) = 1, D(X) = 1$
6. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 且已知 $E[(X+1)(X-3)] = 3$, 则 λ 的值为 ()
 A. $\lambda = -2$ B. $\lambda = 3$ C. $\lambda = 3$ 或 $\lambda = -2$ D. $\lambda = 2$



7. 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且有 $P\{|X - \mu_1| < 1\} < P\{|Y - \mu_2| < 1\}$,

则有 ()

- A. $\sigma_1 > \sigma_2$ B. $\sigma_1 = \sigma_2$ C. $\sigma_1 < \sigma_2$ D. σ_1, σ_2 无法比较

二、填空题

8. 从 5 双不同的鞋子中任意取 4 只, 4 只鞋子中至少有 2 只配成一双的概率是_____.

9. 已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.25, P(A|\bar{B}) = 0.4$, 则 $P(A|A \cup \bar{B}) =$ _____.

10. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2), F(x)$ 为其分布函数, 令 $Y = F(X)$, 则 $P\{Y \leq 0.5\} =$ _____.

11. 实习生用车床接连加工 5 个零件, 设第 i 个零件报废的概率为 $\frac{1}{i+1} (i=1, 2, \dots, 5)$, 则报废零件个数的数学期望为_____.

12. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_1 \sim U(1, 7), X_2 \sim N(2, 9), X_3 \sim P(4)$, 记

$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $E(Y) =$ _____, $D(Y) =$ _____.

13. 随机变量 $X \sim B(100, 0.5)$, 利用切比雪夫不等式估计 $P\{40 < X < 60\}$ _____.

14. 设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 以 Y 表示对 X 的三次独立观测中事件 $\{X \geq 3\}$

出现的次数, 则 $P\{Y \geq 2\} =$ _____.

15. 五门炮同时独立地向一目标各射击一发炮弹, 若有不少于 2 发炮弹命中目标时, 目标就

被击毁. 如果每门炮命中目标的概率为 0.5, 则目标被击毁的概率为_____.

三、计算题

16. 设灯泡整箱出售, 每箱 12 只, 各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率分别为 0.69, 0.2, 0.11. 一顾客欲买一箱灯泡, 由售货员随意取一箱, 经顾客随机查看 3 只, 如无残次品, 则购买, 否则不买. 求: (1) 顾客购买该箱灯泡的概率; (2) 在顾客买下的一箱灯泡中, 有 1 只残次品的概率.



17. 随机变量 X 与 Y 都仅取 $1, -1$ 两个值, 且

$$P\{X=1\}=\frac{2}{3}, P\{Y=1|X=1\}=P\{Y=-1|X=-1\}=\frac{1}{4},$$

求: (1) (X, Y) 的联合分布律; (2) t 的方程 $t^2 + (X+Y)t + (X+Y) = 0$ 至少有一个实根的概率。

18. 设随机变量 X 服从指数分布 $E(0.5)$, 求 $Y = X^2 + 1$ 的概率密度函数。

19. 已知某种零件的直径 X (单位: mm) 服从正态分布 $N(100, 0.6^2)$, 规定直径在范围 100 ± 1.302 (mm) 内为合格品, 求 100 只这种零件中至少有 3 只零件不合格的概率。



20. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = Ae^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$. 试求: (1) $P\{0 < X < 1\}$; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $E(X)$ 和 $D(X)$.

21. 已知随机变量 X 和 Y 的联合分布律, 且 $P\{Y=1|X=0\} = \frac{3}{5}$,

Y \ X	X		
	0	1	2
0	a	0.25	0.15
1	0.15	b	0.15

- 试求: (1) X 和 Y 的边缘分布律; (2) X 和 Y 是否独立? 为什么? (3) $Z = XY^2$ 的分布律。

四、证明题

22. 证明: $P(\overline{AB}) = P(\overline{A}\overline{B})$ 成立的充分必要条件为 $P(A\overline{B}) = P(\overline{B}A) = 0$ 。



综合测试题 (A) 参考答案

一、选择题

1. C 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A

二、填空题

7. $\frac{2}{5}$ 8. $\frac{1}{4}$ 9. $1 - e^{-\frac{1}{2}}$ 10. $1 - e^{-1}$ 11. 5, 100 12. $\geq \frac{379}{400}$

三、计算题

13. (1) Y 的可能取值为 0, 1, 2,

所以 Y 的分布律为

$$P\{Y=0\} = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X=3k\}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3k}} = \frac{1}{7},$$

$$P\{Y=1\} = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X=3k-2\}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3k-2}} = \frac{4}{7},$$

$$P\{Y=2\} = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X=3k-1\}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3k-1}} = \frac{2}{7},$$

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

$$(2) F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{7}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{5}{7}, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

14. (1) X 的可能取值为 0, 1, 2, 3,

$$P\{X=0\} = \frac{C_3^3}{C_6^3} = \frac{1}{20}, \quad P\{X=1\} = \frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3} = \frac{9}{20},$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} = \frac{9}{20}, \quad P\{X=3\} = \frac{C_3^3}{C_6^3} = \frac{1}{20},$$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{20} + 1 \times \frac{9}{20} + 2 \times \frac{9}{20} + 3 \times \frac{1}{20} = \frac{3}{2}.$$

(2) 设 $A = \{\text{从乙箱中任取一件是次品}\}$, 由全概率公式, 有

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P\{X=i\}P\{A|X=i\} = \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}.$$



15. 由 $P\{10-0.1302 < X < 10+0.1302\} = \Phi\left(\frac{0.1302}{0.06}\right) - \Phi\left(-\frac{0.1302}{0.06}\right) = 2\Phi(2.17) - 1 = 0.97$,

得螺栓不合格的概率为: $p = 1 - P\{10-0.1302 < X < 10+0.1302\} = 0.03$,

设随机变量 Y 表示 100 只螺栓中不合格的只数, 则 $Y \sim B(100, 0.03)$, 故所求概率为

$$\begin{aligned} P\{Y \geq 3\} &= 1 - P\{Y=0\} - P\{Y=1\} - P\{Y=2\} \\ &= 1 - C_{100}^0 (0.03)^0 (0.97)^{100} - C_{100}^1 (0.03)^1 (0.97)^{99} - C_{100}^2 (0.03)^2 (0.97)^{98} \approx 0.582. \end{aligned}$$

(或者利用泊松定理: $n=100, p=0.03, \lambda=np=3$

$$P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y=0\} - P\{Y=1\} - P\{Y=2\}$$

$$= 1 - \frac{3^0}{0!} e^{-3} - \frac{3^1}{1!} e^{-3} - \frac{3^2}{2!} e^{-3} = 1 - \frac{17}{2} e^{-3} \approx 0.577.)$$

16. 记 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 概率密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$

$$X \text{ 的概率密度为 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X-1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y+1}{2}\} = F_X\left(\frac{y+1}{2}\right).$$

$$\text{所以 } Y \text{ 的密度函数 } f_Y(y) = f_X\left(\frac{y+1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y+1}{2}\right)' = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y+1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{y+1}{10}}, & y > -1 \\ 0, & y \leq -1 \end{cases}$$

17. (1) $P\{Z=0\} = \frac{C_3^1}{C_6^1} \cdot \frac{C_3^1}{C_6^1} = \frac{1}{4}$, $P\{X=1, Z=0\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$,

$$\text{从而 } P\{X=1|Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{4}{9}.$$

(2) (X, Y) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0)$

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{4}, P\{X=0, Y=1\} = \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{9}, P\{X=1, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}, P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$



(X, Y) 的联合分布律为

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

(3) $U = |X - Y|$ 的分布律为

U	0	1	2
P	$\frac{13}{36}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{36}$

18. (1) 由 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 ax dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \frac{a}{2} + \frac{1}{2}$, 得 $a = 1$.

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{2} - \frac{1}{x}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(3) E(X^2) = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 dx = \frac{5}{4}, \quad E(X^4) = \int_0^1 x^5 dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{5}{2},$$

$$D(X^2) = E(X^4) - [E(X^2)]^2 = \frac{5}{2} - \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}.$$

19. (1) 因为对任意正概率的随机事件 C , 都有 $P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$ 成立, 取 $C = \Omega$,

则有 $P(AB|\Omega) = P(A|\Omega)P(B|\Omega)$, 即 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故 A, B 相互独立。

(2) 不成立。反例略。



综合测试题 (B) 参考答案

一、选择题

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. A 7. D

二、填空题

8. $\frac{25}{91}; \frac{6}{91}$ 9. 0.35 10. $\frac{1}{4}$ 11. $1-(e^{-2})^5$
 12. 12, 51 13. $\frac{2}{3}e^{-2}$ 14. $\geq \frac{8}{9}$ 15. $a+b=2$

三、计算题

16. 设 B = 树死亡, A 邻居浇水

(1) 有全概率公式得:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.8 \times 0.1 + 0.15 \times 0.9 = 0.215$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.215 = 0.785$$

$$(2) P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A})P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{0.8 \times 0.1}{0.215} = 0.372$$

$$17. (1) \int_0^2 k(4x - 2x^2)dx = 1, \text{ 得 } k = \frac{3}{8}$$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}x^3 & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(3) P(x > 1) = 1 - F(1) = 0.5 \text{ 或 } P(x > 1) = \int_1^2 \frac{3}{8}(4x - 2x^2)dx = 0.5$$

18. 设 $Y = X^2$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 密度函数为 $f_Y(y)$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = 0$,

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 2e^{-2x} dx$

所以 $Y = X^2$ 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} y^{-0.5} e^{-2\sqrt{y}} & y > 0, \\ 0 & y \leq 0. \end{cases}$



19. (1)

Y \ X	-1	0	1	P _j
-1	0	0.25	0	0.25
0	0.25	0	0.25	0.5
1	0	0.25	0	0.25
P _i	0.25	0.5	0.25	1

(2) 不独立, 因为 $P(X=-1, Y=-1)=0 \neq P(X=-1)P(Y=-1)=0.25 \times 0.25$

(3)

Z	-1	1
P	0.5	0.5

20. 产品合格的概率

$$P(100-1.176 < X < 100+1.176) = P(-1.96 < \frac{X-100}{0.6} < 1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 0.95$$

不合格的概率 $P=1-0.95=0.05$

设 Y 表示 100 件产品中不合格产品的件数, 则 $Y \sim B(100, 0.05)$, 故所求概率为

$$\begin{aligned} P\{Y \geq 3\} &= 1 - P\{Y=0\} - P\{Y=1\} - P\{Y=2\} \\ &= 1 - C_{100}^0 (0.05)^0 (0.95)^{100} - C_{100}^1 (0.05)^1 (0.95)^{99} - C_{100}^2 (0.05)^2 (0.95)^{98} \approx 0.88. \end{aligned}$$

(或者利用泊松定理: $n=100, p=0.05, \lambda=np=5$)

$$\begin{aligned} P(Y \geq 3) &= 1 - P(Y=0) - P(Y=1) - P(Y=2) \\ &= 1 - \frac{5^0 e^{-5}}{0!} - \frac{5^1 e^{-5}}{1!} - \frac{5^2 e^{-5}}{2!} \\ &= 0.87 \end{aligned}$$

21. (1) $\int_0^{\infty} c e^{-0.5x} dx = 1$, 得 $c = \frac{1}{2}$

(2) $EX = \int_0^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} 0.5 x e^{-0.5x} dx = 2$

(3) $EX^2 = \int_0^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} 0.5 x^2 e^{-0.5x} dx = 8$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = 8 - 2^2 = 4$$



22. (1)

$$\begin{aligned}
 &P(A|B) > P(A|\bar{B}) \\
 \Rightarrow &\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \\
 \Rightarrow &P(AB)(1-P(B)) > P(A\bar{B})P(B) \\
 \Rightarrow &P(AB) > [P(A\bar{B}) + P(AB)]P(B) \\
 \Rightarrow &P(AB) > P(A)P(B) \\
 \Rightarrow &P(AB) > [P(\bar{A}B) + P(AB)]P(A) \\
 \Rightarrow &P(AB)(1-P(A)) > P(\bar{A}B)P(A) \\
 \Rightarrow &\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} \\
 \Rightarrow &P(B|A) > P(B|\bar{A})
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 &E(X-C)^2 - D(X) \\
 &= E(X^2 - 2CX + C^2) - E(X^2 - 2EX + (EX)^2) \\
 &= EX^2 - 2CEX + C^2 - EX^2 + 2EXEX - (EX)^2 \\
 &= C^2 - 2CEX + (EX)^2 \\
 &= (C - EX)^2 \geq 0 \\
 &\because C \neq EX \\
 &\therefore (C - EX)^2 > 0
 \end{aligned}$$



综合测试题 (C) 参考答案

一、选择题

1. B 2. C 3. A 4. D 5. A 6. B 7. D

二、填空题

8. $\frac{30}{91}$ 9. $\frac{1}{4}$ 10. 0.2; 3 11. $\frac{2}{3}$

12. 8; 46 13. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$ 14. $\geq \frac{3}{4}$ 15. 0.5

三、计算题

16. 设 $A_i = \{\text{任意取出一个零件是第 } i \text{ 台机床生产的}\}$, ($i = 1, 2$)
 $B = \{\text{任意取出一个零件是合格品}\}$

$$(1) P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{2}{3}(1-0.03) + \frac{1}{3}(1-0.02) = 0.973$$

$$(2) P(A_2|\bar{B}) = \frac{P(A_2)P(\bar{B}|A_2)}{\sum_{i=1}^2 P(A_i)P(\bar{B}|A_i)} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.02}{\frac{2}{3} \times 0.03 + \frac{1}{3} \times 0.02} = 0.25$$

$$17. \text{ 因为 } X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 < x < 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 所以 } P\{X > 3\} = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}.$$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y \sim B(3, \frac{2}{3})$.

$$\text{故所求概率 } P\{Y \geq 2\} = C_3^2 (\frac{2}{3})^2 (1 - \frac{2}{3}) + C_3^3 (\frac{2}{3})^3 (1 - \frac{2}{3})^0 = \frac{20}{27}.$$

$$18. (1) P\{X \geq 3\} = \int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}x} dx = -e^{-\frac{1}{3}x} \Big|_3^{+\infty} = e^{-1}$$

(2) 解法一: 由 (1) 知, 一只元件在 3 年内停止工作的概率为 $p = 1 - e^{-1}$

设 Y 表示 3 年内损坏的元件的个数, 则 $Y \sim B(5, 1 - e^{-1})$.

$$\text{故所求概率为 } P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - C_5^0 p^0 (1-p)^5 = 1 - e^{-5}.$$

解法二: 设事件 $A = \{\text{仪器在 3 年内停止工作}\}$,

$A_i = \{\text{元件 } i \text{ 能正常工作 3 年以上}\}$ ($i = 1, 2, 3$)

$$\text{则所求概率 } P(A) = P(\bigcup_{i=1}^5 \bar{A}_i) = P(\overline{\bigcap_{i=1}^5 A_i}) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^5 A_i) = 1 - (e^{-1})^5 = 1 - e^{-5}$$



19. (1) 因为 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$, 所以 $3a+0.7=1$, 得 $a=0.1$

Y \ X	0	1	2	P _j
0	0.1	0.25	0.15	0.5
1	0.15	0.2	0.15	0.5
P _i	0.25	0.45	0.3	1

(2)

Z	-1	0	1
P	0.15	0.45	0.4

20. 记 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 概率密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$.

已知 X 的概率密度为 $f_X(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}}, -\infty < x < +\infty$,

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = 0$,

当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

因此,

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) + \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(-\sqrt{y}), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{8}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

21. (1) $\int_0^1 \frac{c}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1$, 得 $c = \frac{2}{\pi}$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{2}{\pi} \arcsin x, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$



$$(2) E(X) = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{2}{\pi} \int_0^1 d\sqrt{1-x^2} = \frac{2}{\pi}$$

$$E(X^2) = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x^2-1+1}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{2}{\pi} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx + \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \text{ (or } \frac{\pi^2-8}{2\pi^2})$$

22. (1) (必要性)

因为 A, B 相互独立, 所以 $P(AB) = P(A)P(B)$.

$$\text{从而 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B),$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{P(B) - P(A)P(B)}{1 - P(A)} = \frac{P(B)(1 - P(A))}{1 - P(A)} = P(B).$$

故 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$.

(充分性)

$$P(B|A) = P(B|\bar{A}) \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$$

$$\Rightarrow P(AB)[1 - P(A)] = P(A)[P(B) - P(AB)]$$

$$\Rightarrow P(AB) - P(A)P(AB) = P(A)P(B) - P(A)P(AB)$$

$$\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

(2) 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以有 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx = 0.5$, 且有

$$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^a f(x) dx = 1 - F(a)$$

$$\text{又 } F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0.5 + \int_0^a f(x) dx$$

$$\text{故 } F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a f(x) dx$$



综合测试题 (D) 参考答案

一、选择题

1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A

二、填空题

8. $\frac{13}{21}$ 9. $\frac{10}{19}$ 10. 0.5 11. $\frac{87}{60}$
 12. 12, 75 13. ≥ 0.75 14. $\frac{20}{27}$ 15. $\frac{13}{16}$

三、计算题

16. 设 $B = \{\text{顾客购买该箱灯泡}\}$, $A_i = \{\text{该箱灯泡含有 } i \text{ 只残次品}\} (i=0, 1, 2)$

(1) 由全概率公式, 有

$$P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.69 \times 1 + 0.2 \times \frac{C_{11}^3}{C_{12}^3} + 0.11 \times \frac{C_{10}^3}{C_{12}^3} = 0.69 + 0.15 + 0.06 = 0.9$$

(2) 由贝叶斯公式, 有

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.15}{0.9} = \frac{1}{6} \approx 0.167$$

17. (1) 由已知可得 $P\{X=-1\} = 1 - P\{X=1\} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$$P\{Y=-1|X=1\} = 1 - P\{Y=1|X=1\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$P\{Y=1|X=-1\} = 1 - P\{Y=-1|X=-1\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

由乘法公式, 有

$$P\{X=-1, Y=-1\} = P\{X=-1\}P\{Y=-1|X=-1\} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$P\{X=-1, Y=1\} = P\{X=-1\}P\{Y=1|X=-1\} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X=1, Y=-1\} = P\{X=1\}P\{Y=-1|X=1\} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P\{X=1, Y=1\} = P\{X=1\}P\{Y=1|X=1\} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

故 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	X	
	-1	1
-1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$



(2) 要使方程至少有一个实根, 只需

$$\Delta = (X+Y)^2 - 4(X+Y) = (X+Y)(X+Y-4) \geq 0$$

即只需 $X+Y \leq 0$ 或 $X+Y \geq 4$

由于 X 与 Y 都仅取 1, -1 两个值, 故只需 $X+Y \leq 0$

又因为 $\{X+Y \leq 0\} = \{X=-1, Y=-1\} \cup \{X=-1, Y=1\} \cup \{X=1, Y=-1\}$

所以方程至少有一个实根的概率为

$$P\{X+Y \leq 0\} = P\{X=-1, Y=-1\} + P\{X=-1, Y=1\} + P\{X=1, Y=-1\} = \frac{5}{6}$$

18. 记 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 概率密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$ 。

$$X \text{ 的概率密度为 } f_X(x) = \begin{cases} 0.5e^{-0.5x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

当 $y \leq 1$ 时,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 + 1 \leq y\} = P\{X^2 \leq y-1\} = 0$$

当 $y > 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 + 1 \leq y\} = P\{X^2 \leq y-1\} \\ &= P\{-\sqrt{y-1} < X < \sqrt{y-1}\} = F_X(\sqrt{y-1}) - F_X(-\sqrt{y-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因此, } f_Y(y) &= F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y-1}} f_X(\sqrt{y-1}) + \frac{1}{2\sqrt{y-1}} f_X(-\sqrt{y-1}), & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y-1}} e^{-\frac{\sqrt{y-1}}{2}}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

19. 零件合格的概率为

$$P\{100-1.302 \leq X \leq 100+1.302\} = \Phi\left(\frac{1.302}{0.6}\right) - \Phi\left(-\frac{1.302}{0.6}\right) = 2\Phi(2.17) - 1 = 0.97$$

零件不合格的概率为

$$P\{|X-100| > 1.302\} = 1 - P\{|X-100| \leq 1.302\} = 1 - 0.97 = 0.03$$

设 Y 表示 100 只这种零件中不合格的零件的个数, 则 $Y \sim B(100, 0.03)$

所以所求事件的概率为



$$P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\}$$

$$= 1 - C_{100}^0(0.03)^0(0.97)^{100} - C_{100}^1(0.03)^1(0.97)^{99} - C_{100}^2(0.03)^2(0.97)^{98} \\ \approx 0.5802$$

(或者利用泊松分布: $\lambda = np = 100 \times 0.03 = 3$)

$$P\{Y \geq 3\} = 1 - \sum_{k=0}^2 P\{Y = k\} = 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{3^k}{k!} e^{-3} = 1 - \frac{17}{2} e^{-3} \approx 0.5768$$

$$20. \quad 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 A e^x dx + \int_0^{+\infty} A e^{-x} dx = A e^x \Big|_{-\infty}^0 - A e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 2A, \text{ 得 } A = \frac{1}{2}$$

$$\text{所以 } f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty.$$

$$(1) \quad P\{0 < X < 1\} = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-x} dx = -\frac{1}{2} e^{-x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-1})$$

(2) 当 $x < 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^t dt = \frac{1}{2} e^t \Big|_{-\infty}^x = \frac{1}{2} e^x$$

当 $x \geq 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-t} dt = \frac{1}{2} e^t \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{2} e^{-t} \Big|_0^x = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}$$

$$\text{所以, } F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^0 x e^x dx + \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{2} [(x e^x \Big|_{-\infty}^0 - e^x \Big|_{-\infty}^0) + (-x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} - e^{-x} \Big|_0^{+\infty})] = \frac{1}{2} (-1 + 1) = 0$$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^0 x^2 e^x dx + \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{2} [(x^2 e^x \Big|_{-\infty}^0 - 2 \int_{-\infty}^0 x e^x dx) + (-x^2 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx)] = \frac{1}{2} (2 + 2) = 2$$



$$21. P\{Y=1|X=0\} = \frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{X=0\}} = \frac{0.15}{0.15+a} = \frac{3}{5} \Rightarrow a=0.1$$

$$1 = \sum \sum p_{ij} = a + 0.25 + 0.15 + 0.15 + b + 0.15 \Rightarrow b = 0.2$$

(1) X 和 Y 的边缘分布律

$\begin{matrix} \diagdown \\ Y \end{matrix} \begin{matrix} \diagup \\ X \end{matrix}$	0	1	2	$p_{\cdot j}$
0	0.1	0.25	0.15	0.5
1	0.15	0.2	0.15	0.5
$p_{i \cdot}$	0.25	0.45	0.3	

(2) 因为 $P\{X=0, Y=0\} = 0.1$, $P\{X=0\}P\{Y=0\} = 0.25 \times 0.5 = 0.125$

$P\{X=0, Y=0\} \neq P\{X=0\}P\{Y=0\}$, 所以 X 和 Y 不相互独立

(3)

(X, Y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
P	0.1	0.15	0.25	0.2	0.15	0.15
$Z = XY^2$	0	0	0	1	0	2

所以 $Z = XY^2$ 的分布律为

$Z = XY^2$	0	1	2
P	0.65	0.2	0.15

四、证明题

$$22. P(\overline{AB}) = P(\overline{A\overline{B}}) \Leftrightarrow 1 - P(AB) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\Leftrightarrow 2P(AB) = P(AB) + P(\overline{A\overline{B}}) + P(AB) + P(\overline{A\overline{B}})$$

$$\Leftrightarrow P(\overline{A\overline{B}}) + P(\overline{A\overline{B}}) = 0 \Leftrightarrow P(\overline{A\overline{B}}) = P(\overline{A\overline{B}}) = 0$$

